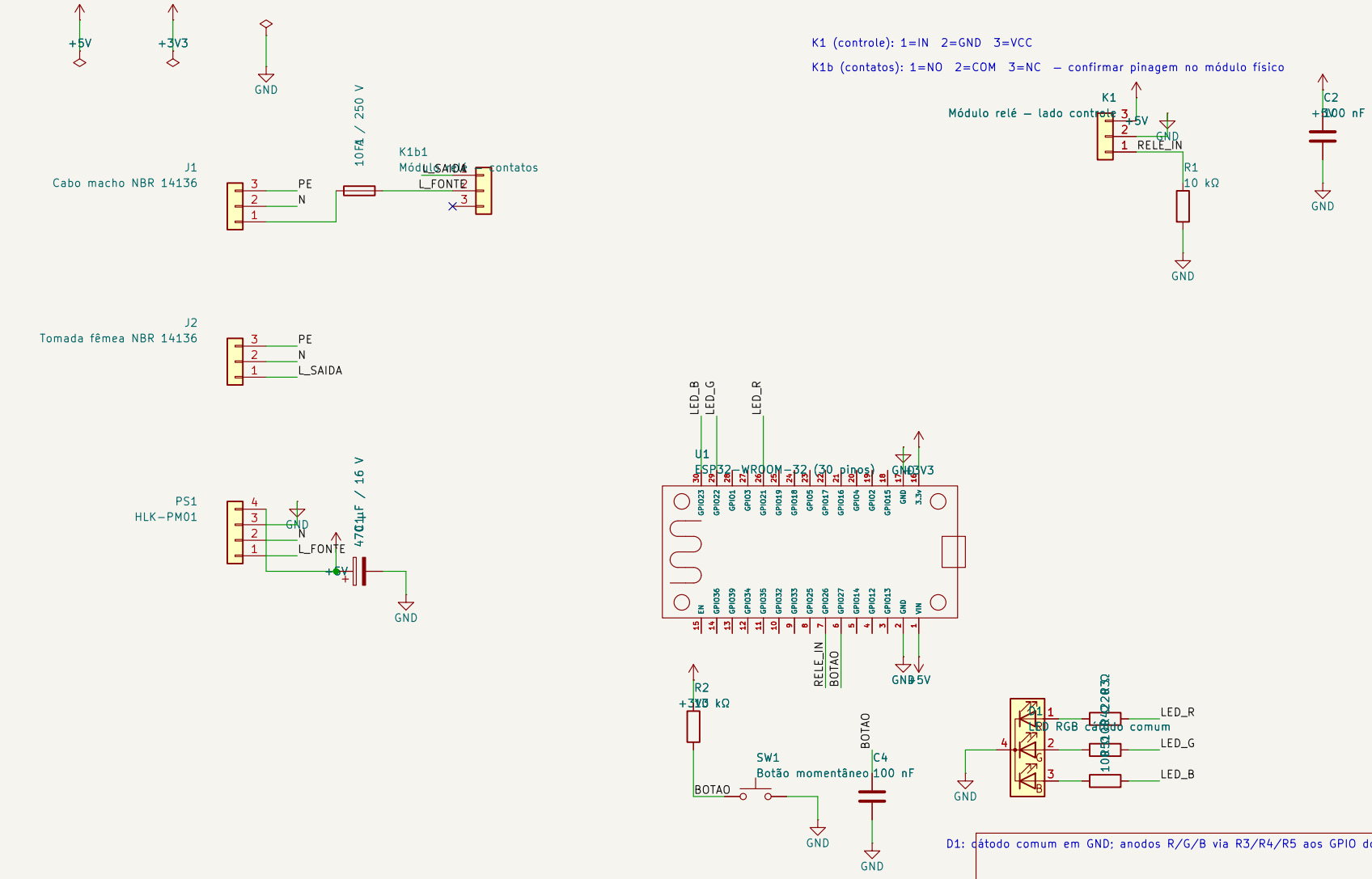

+5V
+3V3
GND
J1
Cabo macho NBR 14136
PE
N
F1
10A / 250 V
K1b1
Módulo relé
L_SAIDA
L_FONTE
contatos
J2
Tomada fêmea NBR 14136
PE
N
L_SAIDA
PS1
HLK-PM01
GND
N
L_FONTE
+5V
470 µF / 16 V
100 nF
K1 (controle): 1=IN 2=GND 3=VCC
K1b (contatos): 1=NO 2=COM 3=NC — confirmar pinagem no módulo físico
K1
Módulo relé — lado controle
+5V
GND
RELE_IN
R1
10 kΩ
C2
100 nF
U1
ESP32-WROOM-32 (30 pinos)
LED_B
LED_G
LED_R
GND
3V3
RELE_IN
BOTAO
5V
R2
10 kΩ
SW1
Botão momentâneo
C4
100 nF
D1
LED RGB catodo comum
R3
R4
R5
220 Ω
LED_R
LED_G
LED_B
D1: cátodo comum em GND; anodos R/G/B via R3/R4/R5 aos GPIO do ESP32.
Rede elétrica 127/220 Vac — conjunto plugue/tomada NBR 14136.
Dimensionar F1 e os contatos do relé para a corrente real da carga (cafeteira).
ATENÇÃO: circuito em tensão de rede. Exige validação por profissional habilitado em eletrotécnica antes do primeiro uso com carga real.
Sheet: /
File: pi_dsm_26_2.kicad_sch
Title: Base IoT — Cafeteira Conectada
Size: A4
Date: 2026-08-28
Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1